EXERCICE 1 *Hors barème*

Une équation différentielle à variables séparées est une équation du type :

$$y' = g(x)/f(y) \quad (E).$$

Soit F une primitive de f et G une primitive de g.

1. Montrer que y solution de (E) est équivalent à $F\left(y(x)\right) = G(x) + c$.
2. Résoudre avec cette méthode (dite de séparation des variables) l'équation différentielle : $x^2y' = \mathrm{e}^{-y}$. On discutera de l'ensemble de définition de la solution en fonction de la valeur de la constante c.